Informe de Dimensionamiento Fotovoltaico

Estación de Monitoreo Ambiental Remota — Alta Guajira, Colombia

Integrantes: Miguel Bernal, Niurka Beltrán

Fecha: 04/10/2026 Contexto: OFF-GRID

Este informe resume cuánta energía consume el proyecto, cuánto cuesta y en qué horas del día se usa más electricidad.

Indicadores principales

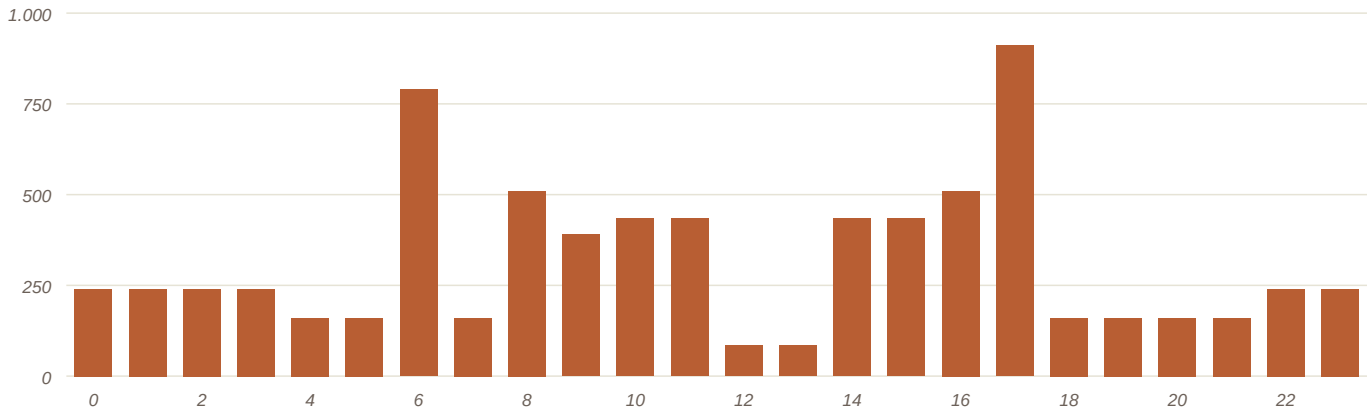
Potencia instalada	Demanda máxima	Energía diaria	Energía mensual	Energía anual
1.505 W	**910 W**	**7,580 kWh**	**227,4 kWh**	**2.766,7 kWh**
1,50 kW	a las 17:00	por día	30 días al mes	365 días al año

Cuadro de cargas

#	Carga	Cant.	Pot.unit.	Pot.total	Horario	Uso
1	Sensor meteorológico	1	15 W	15 W	00:00–24:00 (todo el día)	Mixta
2	Datalogger	1	25 W	25 W	00:00–24:00 (todo el día)	Mixta
3	Computador portátil	1	350 W	350 W	08:00–12:00 y 14:00–17:00	Diurna
4	Radio VHF	1	120 W	120 W	07:00–09:00 y 16:00–18:00	Diurna
5	Iluminación LED exterior	2	60 W	120 W	18:00–06:00	Nocturna
6	Ventilador de gabinete	1	45 W	45 W	10:00–16:00	Diurna
7	Cargador de baterías portátiles	1	80 W	80 W	22:00–04:00	Nocturna
8	Bomba de agua	1	750 W	750 W	06:00–07:00 y 17:00–18:00	Diurna

Perfil horario de demanda (24 horas)

Muestra en qué horas del día se concentra el mayor consumo de energía.



Costos estimados

Calculado con 30 días de operación al mes y 365 días al año, a un costo de $ 1.200 / kWh.

Costo diario	Costo mensual	Costo anual
$ 9.096	**$ 272.880**	**$ 3.320.040**

Dimensionamiento del generador fotovoltaico

Estación de Monitoreo Ambiental Remota — Alta Guajira, Colombia · Contexto: OFF-GRID

01 Datos de partida

ENERGÍA DIARIA, ED 7,580 kWh/día	DEMANDA MÁXIMA 910 W a las 17:00 h
PERFIL DE CONSUMO Estimado desde el cuadro de cargas	DÍAS DE OPERACIÓN 365 días al año
CONSUMO EN LA VENTANA SOLAR (06:00-18:00) 5,180 kWh (68,3 %)	CONSUMO FUERA DE LA VENTANA SOLAR 2,400 kWh (31,7 %)

02 Recurso solar

SITIO Nazareth, Alta Guajira — caso de prueba	COORDENADAS Y PLANO lat 12,18°, lon -71,28° · 12° de inclinación, azimut 0°
IRRADIACIÓN PROMEDIO ANUAL 5,80 kWh/m2·día	MES CRÍTICO 5,20 kWh/m2·día (declarado)
DIMENSIONADO CON el mes de menor recurso: HSP = 5,20 h	FACTOR DE DESEMPEÑO, PR 0,70

Fuente: Caso de prueba estandarizado (términos de referencia, sección 7.1): valores declarados en el plano del generador; no incluye los doce valores mensuales. Fecha de consulta: 2026-10-04.

03 Resultado

POTENCIA PICO	MÓDULOS	POTENCIA INSTALADA	ENERGÍA GENERADA
2,08 kWp	**4 x 550 Wp**	**2,20 kWp**	**8,93 kWh/día**
por mes crítico	1 cadena(s) de 4	+5,6 % (+0,118 kWp)	cubre el 118 % de Ed

Por promedio anual se requieren 1,87 kWp y por el mes crítico 2,08 kWp. Método de referencia: Ppico = Ed / (HSP · PR).

04 Módulo seleccionado y criterio

Módulo del caso de prueba 550 Wp (caso de prueba)

POTENCIA 550 Wp	EFICIENCIA 21,3 %	ÁREA 2,58 m2
VOC / ISC 49,5 V / 14 A	VMP / IMP 41,5 V / 13,3 A	NOCT 45 °C
COEF. VOC -0,27 %/°C	COEF. PMAX -0,35 %/°C	CRITERIO Selección manual

Ficha técnica: Caso de prueba estandarizado (términos de referencia, sección 7.2). Valores declarados; no corresponde a un producto comercial. Fecha de consulta: 2026-10-04.

Justificación técnica

Se seleccionó manualmente el módulo del caso de prueba (550 Wp, sección 7.2 de los términos de referencia), con el fin de reproducir el caso de prueba estandarizado y contrastar los resultados con los valores de referencia.

Dimensionamiento del generador fotovoltaico (continuación)

Estación de Monitoreo Ambiental Remota — Alta Guajira, Colombia · Contexto: OFF-GRID

05 Configuración eléctrica

Magnitud	Valor	Condición
Módulos en serie / cadenas	4 / 1	máximo 11 en serie con 600 V
Voc del generador	200,7 V	a 20 °C (módulo 50,17 V)
Vmp del generador	148,9 V	celda a 63,3 °C (Tamb 32 °C, 1000 W/m2)
Isc del generador	14,0 A	1 cadena(s) x 14 A
Corriente de diseño	21,9 A	1,25 x 1,25 x Isc (NTC 2050 art. 690-8)
Área del generador	10,32 m2	cabe en 20 m2 disponibles
Potencia en operación	1.905 W	corregida con coef. Pmax a 63,3 °C

06 Catálogo evaluado

Módulo	Wp	Módulos	Cadenas	P. instalada	Excedente	Estado
LONGi LR5-54HTB-450M	450	5	1 x 5	2,250 kWp	+8,0 %	Viable
Trina Solar TSM-DEG19C.20 (550 W)	550	4	1 x 4	2,200 kWp	+5,6 %	Viable
Canadian Solar CS6.2-66TB-625HP	625	4	1 x 4	2,500 kWp	+20,1 %	Viable
LONGi LR8-66HVD-650M	650	4	1 x 4	2,600 kWp	+24,9 %	Viable
Módulo del caso de prueba (550 Wp)	**550**	**4**	**1 x 4**	**2,200 kWp**	**+5,6 %**	**Elegido**

07 Supuestos del cálculo

- Potencia pico: Ppico = Ed / (HSP · PR) = 7,580 / (5,20 · 0,70) = 2,082 kWp.
- El factor global de desempeño (PR = 0,70) agrupa las pérdidas por temperatura, suciedad, cableado y conversión.
- Voc corregido a la temperatura mínima: Voc · [1 + beta (Tmin - 25)], con beta = -0,27 %/°C.
- Temperatura de celda con el modelo NOCT: Tamb + (NOCT - 20) / 800 · 1000 W/m2 = 63,3 °C.
- Vmp en operación corregido con el coeficiente de temperatura de la tensión (beta).
- Corriente de diseño = 1,25 · 1,25 · Isc del generador, según NTC 2050 art. 690-8.
- Todas las cadenas tienen el mismo número de módulos.
- La energía generada se estima con el promedio anual: Pinstalada · HSPanual · PR. En el mes crítico serían 8,01 kWh/día (106 % de Ed).

Conversión y almacenamiento

Estación de Monitoreo Ambiental Remota — Alta Guajira, Colombia · Con almacenamiento

01 Tipo de sistema y generador

RAMA
Con almacenamiento: regulador MPPT y banco de baterías

CONTEXTO DEL PROYECTO
OFF-GRID

GENERADOR
1 cadena(s) de 4 módulos de 550 Wp (2,20 kWp)

VOC EN FRÍO
200,7 V a 20 °C

VMP EN CALIENTE / EN FRÍO
148,9 V (celda a 63,3 °C) / 168,2 V

ISC DEL GENERADOR
14,0 A

02 Regulador MPPT seleccionado

CTRL-B (caso de prueba) · Cumple

CORRIENTE AL BANCO
45,8 A
Ppico / Vnominal (48 V) · equipo 80 A

MÓDULOS EN SERIE
2 a 4
el generador usa 4

CIRCUITO FV, 1,25 X ISC
17,5 A
NTC 2050, 690-8

Ficha: Voc máx. 250 V · carga 80 A · Isc máx. 50 A. Fuente: Caso de prueba estandarizado (términos de referencia, sección 6). Valor declarado; no corresponde a un producto comercial (consulta 2026-10-24).

Equipo elegido de forma manual.

03 Verificación de los equipos del catálogo

Regulador	Voc en frío	Arranque y ventana	Al banco	Isc	Veredicto
CTRL-A (caso de prueba)	200,7 V	148,9 V	45,8 A	14,0 A	**No cumple: Voc. Propuesta 2 x 2**
CTRL-B (caso de prueba)	**200,7 V**	**148,9 V**	**45,8 A**	**14,0 A**	**Cumple**
CTRL-C (caso de prueba)	200,7 V	148,9 V	45,8 A	14,0 A	**Alerta: corriente**
Victron Energy SmartSolar MPPT 150/35	200,7 V	148,9 V / 168,2 V	45,8 A	14,0 A	**No cumple: Voc, ventana, corriente. Propuesta 2 x 2**
Victron Energy SmartSolar MPPT 150/45	200,7 V	148,9 V / 168,2 V	45,8 A	14,0 A	**No cumple: Voc, ventana, corriente. Propuesta 2 x 2**
Victron Energy SmartSolar MPPT 150/60	200,7 V	148,9 V / 168,2 V	45,8 A	14,0 A	**No cumple: Voc, ventana. Propuesta 2 x 2**
Victron Energy SmartSolar MPPT 150/70	200,7 V	148,9 V / 168,2 V	45,8 A	14,0 A	**No cumple: Voc, ventana. Propuesta 2 x 2**
Victron Energy SmartSolar MPPT 250/60	200,7 V	148,9 V / 168,2 V	45,8 A	14,0 A	**Cumple**
Victron Energy SmartSolar MPPT 250/70	200,7 V	148,9 V / 168,2 V	45,8 A	14,0 A	**Cumple**
Must Solar PV18-3048 VPM (MPPT integrado)	200,7 V	148,9 V / 148,9 V / 168,2 V	45,8 A	no declarado	**No cumple: Voc, ventana. Propuesta 2 x 2**

Conversión y almacenamiento (continuación)

Estación de Monitoreo Ambiental Remota — Alta Guajira, Colombia · Con almacenamiento

04 Banco de baterías

AGM 12 V / 200 Ah (caso de prueba) · AGM

CAPACIDAD NOMINAL
701,9 Ah
33,69 kWh · Ecc 8.422 Wh/día

CONFIGURACIÓN
4S x 4P
16 baterías

INSTALADO
800 Ah
38,40 kWh a 48,0 V

DOD FINAL / DIARIO
43,9 / 21,9 %
diseño 50 % / 25,0 %

Entradas: eta_inv 0,90 · N = 2 días · DoD 50 % · fT 1,00 · banco de 48,0 V · eta_bat 0,80. Ficha: Caso de prueba estandarizado (términos de referencia, sección 6). Valor declarado; no corresponde a un producto comercial.

05 Balance de cierre

Recurso	P requerida	P instalada	Margen	Módulos adicionales
Promedio anual	2.593 W	2.200 W	-15,2 %	1
Mes crítico (criterio)	2.892 W	2.200 W	-23,9 %	2

Egen = Ecc / eta_bat = 8.422 / 0,80 = 10.528 Wh/día; Preq = Egen / (HSP · PR).

06 Tasa C, recuperación y tecnologías

TASA C DE CARGA
0,057 C
45,8 A · límite 0,20 C

TASA C DE DESCARGA
0,026 C
21,1 A con la demanda máxima

RECUPERACIÓN DEL BANCO
No se recupera
N·Ecc / (Eprod·eta_bat - Ecc); Eprod = 8.932 Wh/día

Batería	Banco	Unidades	kWh	DoD final	Vida	kWh / año
AGM 12 V / 200 Ah (caso de prueba)	**48,0 V · 4S x 4P**	**16**	**38,40**	**43,9 %**	**4 años**	**9,60**
LFP 51,2 V / 100 Ah (caso de prueba)	51,2 V · 1S x 5P	5	25,60	65,8 %	10 años	2,56
Victron Energy AGM Deep Cycle 12 V 220 Ah (BAT412201084)	48,0 V · 4S x 4P	16	42,24	39,9 %	4 años	10,56
Victron Energy Lithium Battery Smart 25,6 V / 200 Ah (LFP-Smart 25,6/200-a)	51,2 V · 2S x 3P	6	30,72	54,8 %	n. d.	-
Victron Energy Lithium Battery Smart 25,6 V / 100 Ah (LFP-Smart 25,6/100)	51,2 V · 2S x 5P	10	25,60	65,8 %	n. d.	-
Felicity Solar LPBF48100-M (51,2 V / 5 kWh)	51,2 V · 1S x 5P	5	25,00	67,4 %	n. d.	-
Felicity Solar LPBF48200-M (51,2 V / 10 kWh)	51,2 V · 1S x 3P	3	30,00	56,1 %	n. d.	-
Felicity Solar LPBF48300 (51,2 V / 15 kWh)	51,2 V · 1S x 2P	2	30,00	56,1 %	n. d.	-
Felicity Solar FLA12300 (12,8 V / 3,75 kWh)	51,2 V · 4S x 2P	8	30,00	56,1 %	n. d.	-

kWh / año: energía nominal instalada dividida por la vida de diseño de la ficha (energía nominal por año de servicio). n. d.: la ficha no la declara.

Conversión y almacenamiento (continuación)

Estación de Monitoreo Ambiental Remota — Alta Guajira, Colombia · Con almacenamiento

07 Alertas

Con este generador el banco no se recupera después de agotar la autonomía: la energía que llega a la batería no alcanza a cubrir el consumo diario.

El generador instalado queda corto en 23,9 % frente a la potencia requerida con las pérdidas del inversor y de la batería: faltan 2 módulo(s).

08 Fórmulas y supuestos

- Voc en frío = Voc · [1 + |beta| · (25 - Tmin)] = 50,17 V por módulo; 4 en serie dan 200,7 V. Máximo de módulos en serie = parte entera de (Voc máxima del equipo / Voc en frío del módulo).
- Vmp en caliente = Vmp · [1 - |beta| · (Tc - 25)] = 37,21 V por módulo (148,9 V la cadena); Vmp en frío = 42,06 V (168,2 V la cadena). Se usa el beta de Voc, como en el Paso 4.
- La corriente de diseño de conductores (1,25 x Isc = 17,5 A, NTC 2050 art. 690-8) se muestra aparte y no se usa para verificar el equipo.
- Corriente de salida al banco = Ppico / Vnominal = 2.200 / 48 = 45,8 A, sin el factor 1,25. Si supera la corriente del regulador, el equipo limita la carga y recorta potencia: se marca como alerta.
- Reguladores en paralelo: si la ficha del regulador permite varias unidades sobre el mismo banco (maxParalelo), las cadenas se reparten en k grupos y cada grupo va a su regulador. Se usa el menor k con el que cada unidad cumple: la corriente al banco y el Isc se revisan con el grupo más grande; las tensiones no cambian porque todas las cadenas son iguales.
- Todas las cargas se alimentan en CA a través del inversor: Ecc = Ed / eta_inv = 7.580 / 0,90 = 8.422,2 Wh/día.
- Cn[Wh] = Ecc · N / (DoD · fT) = 8.422,2 · 2,0 / (0,50 · 1,00) = 33.689 Wh; Cn[Ah] = Cn[Wh] / Vbanco = 701,9 Ah.
- Ns = Vbanco / Vunidad = 48,0 / 12,0 = 4; Np = techo(Cn[Ah] / Cunidad) = techo(701,9 / 200) = 4 (siempre hacia arriba). DoD al final de la autonomía = Ecc · N / E instalada = 43,9 %. DoD diario de diseño = DoD / N = 25,0 %; con el banco instalado, Ecc / E instalada = 21,9 %. Tasa C de carga = (Ppico / Vnominal) / Ah instalados; de descarga = demanda máxima / (eta_inv · Vnominal) / Ah instalados.
- Arranque de bombas y motores: el inversor de baterías que alimenta las cargas forma la red y debe soportar el arranque de la carga mayor con las demás funcionando; ese inversor no se dimensiona en este paso, así que en su ficha debe verificarse la potencia de sobrecarga frente a la demanda máxima más el arranque. Cargas con motor en este proyecto: Ventilador de gabinete (45 W), Bomba de agua (750 W).